NVIDIA SN2100 스위치를 교체합니다

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace_sn2100_switch_cluster.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NVIDIA SN2100 스위치를 교체합니다 1
NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 교체합니다 1
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체합니다 11

NVIDIA SN2100 스위치를 교체합니다

NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 NVIDIA SN2100 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

현재 환경 및 교체 스위치에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
  - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
  - 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
  - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있어야 합니다.
  - ONTAP의 cluster ping-cluster-node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.
- NVIDIA SN2100 교체 스위치:
  - 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
  - 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
  - 노드 연결은 swp1~swp14 포트 입니다.
  - 포트 swp15 및 swp16에서 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 비활성화해야 합니다.
  - 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 Cumulus 운영 체제 이미지 스위치를 스위치에 로드해야 합니다.
  - 스위치의 초기 사용자 지정은 에 자세히 설명된 대로 완료해야 합니다.

    STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 NVIDIA SN2100 스위치의 이름은 _SW1_와 _SW2_입니다.
- 새 NVIDIA SN2100 스위치의 이름은 _nsw2_입니다.
- 노드 이름은 _node1_and_node2_입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 _e3a_와 _e3b_입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 _node1_clus1_and_node1_clus2_이고, 노드 2의 경우 _node2_clus1_and_node2_clus2_입니다.
- 모든 클러스터 노드의 변경 프롬프트는 'cluster1:: * >'입니다
- 브레이크아웃 포트는 SWP [port]s [브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 사용합니다. 예를 들어 swp1의 4개의 브레이크아웃 포트는 *swp1s0*, *swp1s1*, *swp1s2* 및 _swp1s3_입니다.

다음 절차는 클러스터 네트워크 토폴로지를 기준으로 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
```

```
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true


cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
```

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16


cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 'Set-Privilege advanced'라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 nsw2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

   필요한 경우 새 스위치에 적합한 RCF 및 Cumulus 소프트웨어 버전을 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 Cumulus 소프트웨어에 대한 업데이트가 필요하지 않음을 확인한 경우 3단계를 계속 진행하십시오. 을 참조하십시오 "NVIDIA SN2100 스위치를 설정하고 구성합니다" 를 참조하십시오.

   a. 클러스터 스위치에 적용할 수 있는 Cumulus 소프트웨어는 _NVIDIA Support_site에서 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 Cumulus Linux를 다운로드하십시오.

   b. 에서 적절한 RCF를 사용할 수 있습니다 "_NVIDIA 클러스터 및 스토리지 스위치 _" 페이지. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF를 다운로드하십시오.

4. 새 스위치 nsw2에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결할 모든 포트(포트 swp1~swp14)를 종료합니다.

   교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동합니다. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

```
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

5. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능 해제: 'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are you
sure you want to continue? {y|n}: y
```

6. SN2100 스위치 SW1에서 ISL 포트 swp15 및 swp16을 종료합니다.

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

7. SN2100 SW1 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 SN2100 nsw2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
8. SW1과 nsw2 스위치 사이에 ISL 포트 swp15와 swp16을 불러옵니다.

   다음 명령을 실행하면 스위치 SW1에서 ISL 포트 swp15 및 swp16이 활성화됩니다.

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

다음 예에서는 스위치 SW1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  ---------------
----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)     Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)     Master:
cluster_isl(UP)
```

다음 예에서는 스위치 nsw2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  ---------------
-----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)      Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)      Master:
cluster_isl(UP)
```

9. 모든 노드에서 포트 e3b가 네트워크 포트 show-IPSpace 클러스터(network port show-IPSpace Cluster)에 있는지 확인합니다

   출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------ --------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- ---------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
```

10. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
```

11. 모든 노드 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'net show interface'

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name          Spd   MTU    Mode        LLDP                Summary
-----  -----------   ----  -----  ----------  -------------------
----------------------
...
...
UP     swp3          100G  9216   Trunk/L2                        Master:
bridge(UP)
UP     swp4          100G  9216   Trunk/L2                        Master:
bridge(UP)
UP     swp15         100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)         Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16         100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)         Master:
cluster_isl(UP)
```

12. 두 노드 모두 각 스위치에 대한 연결이 하나씩 있는지 확인합니다. 'net show lldp'

    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16


cumulus@nsw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

13. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용: 'cluster1:: * > 네트워크 인터페이스 modify -vserver Cluster-lif * -auto -revert true'
14. 스위치 nsw2에서 노드의 네트워크 포트에 연결된 포트를 불러옵니다.

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

15. 클러스터의 노드에 대한 정보를 'cluster show'로 표시합니다

    이 예제에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드 2에 대한 노드 상태가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node           Health  Eligibility
-------------- ------- ------------
node1          true    true
node2          true    true
```

16. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show IPSpace Cluster'

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
```

17. 클러스터 네트워크가 정상인지 확인합니다.

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost      RemotePort
---------  -----  ----------  --------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1           e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2           e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2            swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2            swp16
```

18. 'system switch ethernet log setup-password', 'system switch ethernet log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 Ethernet 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화한다

    '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

'시스템 스위치 이더넷 로그 Enable-collection'이 그 뒤를 따랐습니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

19. 스위치 로그 수집 기능 '시스템 스위치 이더넷 로그 수집 장치 *'를 시작합니다

    10분 정도 기다린 후 'system switch ethernet log show' 명령을 사용하여 로그 수집이 성공했는지 확인합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ----------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)       4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

20. 권한 수준을 다시 admin:'Set-Privilege admin'으로 변경합니다
21. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체합니다

NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

NVIDIA SN2100 스토리지 스위치에 Cumulus 소프트웨어 및 RCFs를 설치하기 전에 다음 조건이 존재하는지 확인해야 합니다.

- 이 시스템은 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 지원할 수 있습니다.
- 해당 RCFs를 다운로드해야 합니다.
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

기존 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.

- 모든 문제 해결 단계가 완료되었는지 확인하여 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.
- 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.

> 모든 문제 해결 단계가 완료되었는지 확인하여 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.

교체 NVIDIA SN2100 스위치의 특징은 다음과 같습니다.

- 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- 적절한 RCF 및 Cumulus 운영 체제 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
- 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다.

이 절차는 두 번째 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치 SW2를 새로운 NVIDIA SN2100 스위치 nsw2로 대체합니다. 두 노드는 노드 1과 노드 2입니다.

완료 단계:

- 교체할 스위치가 SW2인지 확인합니다.

- 스위치 SW2에서 케이블을 분리합니다.
- 스위치 nsw2에 케이블을 다시 연결합니다.
- 스위치 nsw2의 모든 장치 구성을 확인합니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 'Set-Privilege advanced'라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다
3. 스토리지 노드 포트의 상태를 확인하여 스토리지 스위치 S1에 대한 접속이 있는지 확인합니다.

   'Storage port show-port-type ENET'입니다

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                       VLAN
Node            Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

4. 스토리지 스위치 SW1을 사용할 수 있는지 확인합니다. 'network device-discovery show

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp3        -
node2/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp4        -
cluster1::*>
```

5. 작동 스위치에서 net show interface 명령을 실행하여 노드와 모든 shelf를 모두 볼 수 있는지 확인합니다

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                     Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  ----------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)               Master:
bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)               Master:
bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)     Master:
bridge(UP))
...
...
```

6. 스토리지 시스템의 Shelf port show-fields remote-device, remote-port를 확인한다

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   swp3          sw1
3.20    1   -             -
3.20    2   swp4          sw1
3.20    3   -             -
3.30    0   swp5          sw1
3.20    1   -             -
3.30    2   swp6          sw1
3.20    3   -             -
cluster1::*>
```

7. 스토리지 스위치 SW2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
8. 교체 스위치 nsw2에 모든 케이블을 다시 연결합니다.
9. 스토리지 노드 포트의 상태를 다시 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET입니다

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

10. 두 스위치를 모두 사용할 수 있는지 확인합니다. 'net device-discovery show'

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp1        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1        -
node2/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp2        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2        -
cluster1::*>
```

11. 스토리지 시스템의 Shelf port show-fields remote-device, remote-port를 확인한다

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     swp3            sw1
3.20    1     swp3            nsw2
3.20    2     swp4            sw1
3.20    3     swp4            nsw2
3.30    0     swp5            sw1
3.20    1     swp5            nsw2
3.30    2     swp6            sw1
3.20    3     swp6            nsw2
cluster1::*>
```

12. 'system switch ethernet log setup-password'와 'system switch ethernet log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화한다

    '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

    '시스템 스위치 이더넷 로그 Enable-collection'이 그 뒤를 따랐습니다

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> 이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

13. 스위치 로그 수집 기능 '시스템 스위치 이더넷 로그 수집 장치 *'를 시작합니다

    10분 정도 기다린 후 'system switch ethernet log show' 명령을 사용하여 로그 수집이 성공했는지 확인합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)     4/29/2022 03:07:42   complete
```

14. 권한 수준을 다시 admin:'Set-Privilege admin'으로 변경합니다
15. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.